CARA KERJA K-NN

Nama :	Priscilla Tiara S
Nim :	4222301026
Kelas :	RE 6 A

	X1 = 6
TITIK BARU :	X2 = 5
	K = 5

1. PERSIAPAN DATA > . <

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A
21	4	5 ?	

2. Pengukuran Jarak

Menggunakan Rumus
baru (X1 = 6, X2 = 5) d

$$d(p, q) =$$

p_i dan q_i adalah nilai fitur dari
serta n adalah ju

ID	X1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	1
12	2
13	3
14	4
15	5
16	6
17	7

18	8
19	9
20	10

; jarak Manhattan, untuk menghitung jarak antara titik
dari setiap titik data.

$$\sum_{i=1}^{n} |p_i - q_i|$$

i titik data p dan q pada dimensi i
umlah dimensi fitur.

X2	Y	Jarak dari (6,5)
1	A	9
1	A	8
2	A	6
2	B	5
3	B	3
3	B	2
4	A	2
4	A	3
5	B	3
5	A	4
6	B	6
6	B	5
7	A	5
7	A	4
8	B	4
8	B	3
9	A	5

3. Pemilihan Jumlah Tetangga (K = 5) dan i
tetangga terdekat

HASIL ANALISA 5 TETANGGA TERDEKAT :
ID 6 = Jarak 2 = Kelas B
ID 7 = Jarak 2 = Kelas A
ID = Jarak 3 = Kelas B
ID 8 = Jarak 3 = Kelas A
ID 7 = Jarak 3 = Kelas B

ID	X1	X2	Y
6	6	3	B
7	7	4	A
5	5	3	B
8	8	4	A
9	9	5	B
16	6	8	B
10	10	5	A
14	4	7	A
15	5	8	B
4	4	2	B
12	2	6	B
13	3	7	A
17	7	9	A
3	3	2	A
11	1	6	B
18	8	9	A
2	2	1	A
19	9	10	B
1	1	1	A

9	A	6
10	B	8
10	A	9

20	10	10	A

4. Visualis

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

dentifikasi

Jarak dari (6,5)
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
8
8
9

RESULTS : !

Mayoritas adalah B (3 suara B, 2 suara A)

Maka titik baru (X1 = 6, X2 = 5) akan diklasifikasikan ke kelas B berdasarkan algoritma **KNN** dengan **K = 3**

Visualis
Mengg

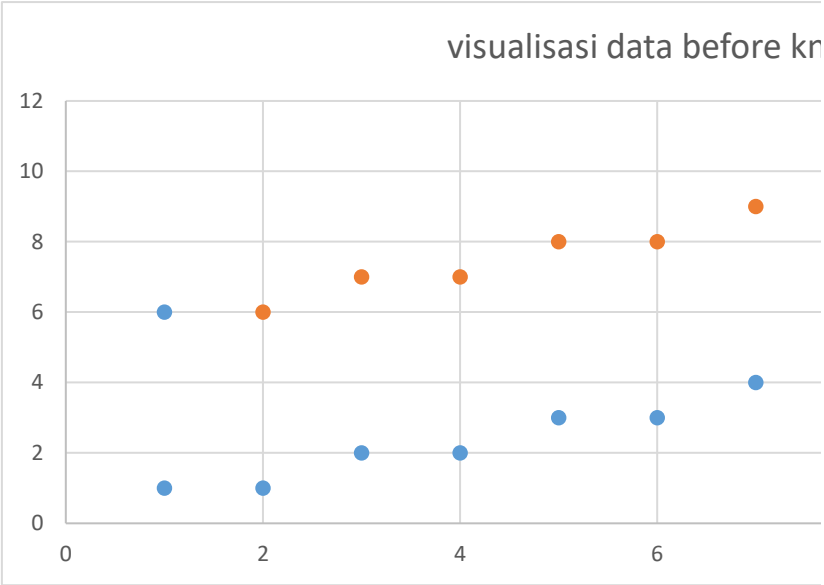
ID
7
6
8
5
9

9

16
10
14
15
13
17
4
12
3
18
11
2
19
1
20

sasi Persebaran Data (BEFORE)

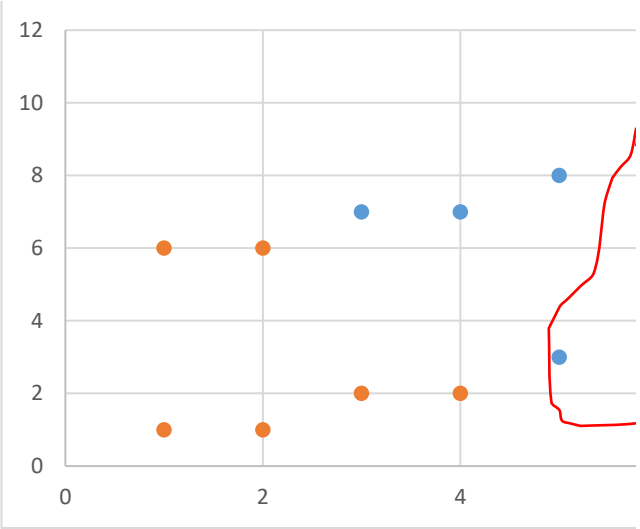
X1	X2	Y
1	1	A
2	1	A
3	2	A
4	2	B
5	3	B
6	3	B
7	4	A
8	4	A
9	5	B
10	5	A
1	6	B
2	6	B
3	7	A
4	7	A
5	8	B
6	8	B
7	9	A
8	9	A
9	10	B
10	10	A



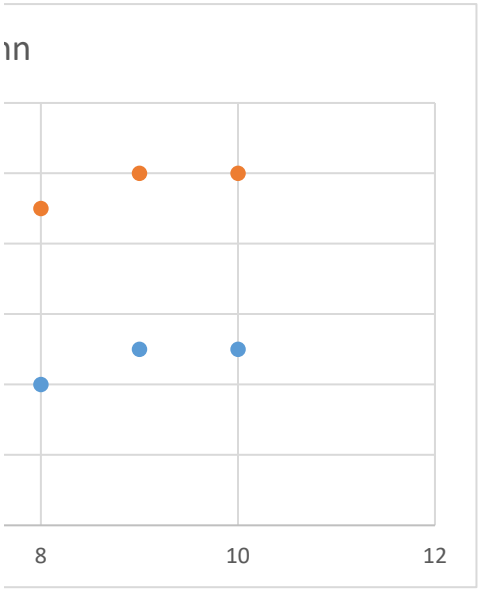
sasi Persebaran Data Setelah
unakan Model KNN (AFTER)

X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
7	4	A	2
6	3	B	2
8	4	A	3
5	3	B	3
9	5	B	3

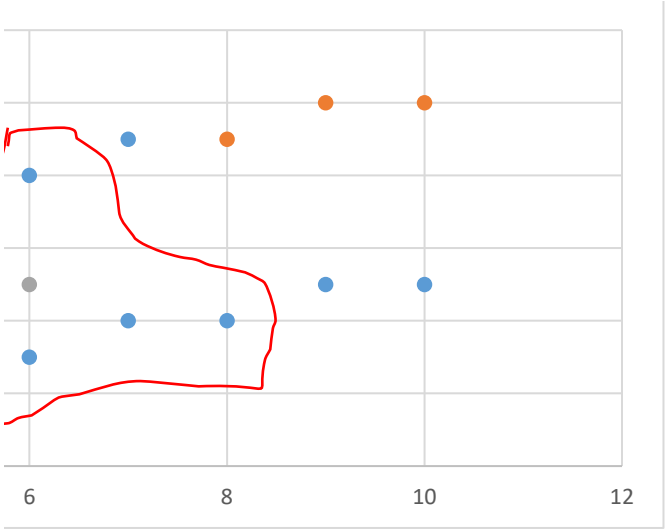
6	8	B	3
10	5	A	4
4	7	A	4
5	8	B	4
3	7	A	5
7	9	A	5
4	2	B	5
2	6	B	5
3	2	A	6
8	9	A	6
1	6	B	6
2	1	A	8
9	10	B	8
1	1	A	9
10	10	A	9



ket : visualisasi persebaran data setelah klasifikas
dengan perhitungan jarak manhattan. titik abu-a
uji baru. garis merah menunjukkan batas 5 tetan
hasil identifikasi 5 tetangga terdekat, terdapat 3
titik dalam kelas a. karena mayoritas tetangga te
uji baru diklasifikasikan ke dalam kelas b.



lata KNN (k=5)



si menggunakan algoritma k-nn (k=5)
bu pada koordinat (6,5) merupakan data
gga terdekat dari data uji tersebut. dari
titik yang termasuk dalam kelas b dan 2
rdekat berada pada kelas b, maka data